Nawiss
Makaya

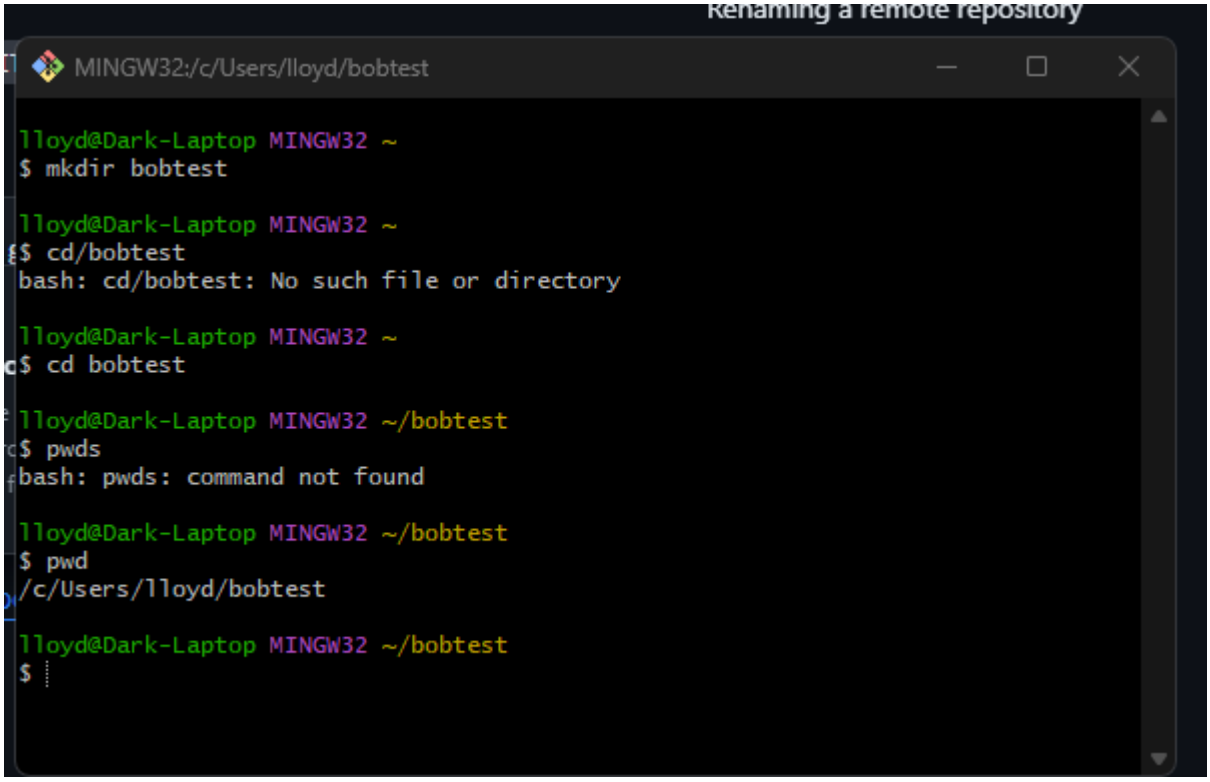
TP Git

23/05/24
19 : 30

Bonjour Monsieur Rezzag,

Voici une explication de mon code, avant de commencer le TP, ceci est juste du blabla d'avant-garde.

J'ai pu essayer mon code pour voir comment le git fonctionne :



Dans ce TP Je vais expliquer avec des screens ce que j'ai pu faire et aussi ce que j'ai pu apporter et apprendre durant ce TP. Merci d'avoir lu maintenant passons à la partie exercices .

Que savons-nous du git, ce que j'ai pu apprendre ?

Git est un logiciel pour gérer les versions de projet. Crée en 2005 par Monsieur Linus Torvalds aussi créateur de Linux. Il permet aux développeurs et autres créateurs de faciliter leurs gestions de données. Ce qui leur permet de travailler de manière plus coordonné et efficace. En mettant à jour les informations de manière régulière et en centralisant leur travail surtout en groupe les développeurs peuvent travailler de manière plus sereine.

PARTIE ANNA :

Commençons par générer une base locale :

```
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lloyd/bobtest/.git/

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$
```

Ci-dessous comme nous n'avons rien spécifié il m'indique qu'aucun fichier n'a été spécifié

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Turn this message off by running
hint: "git config advice.addEmptyPathspec false"

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$
```

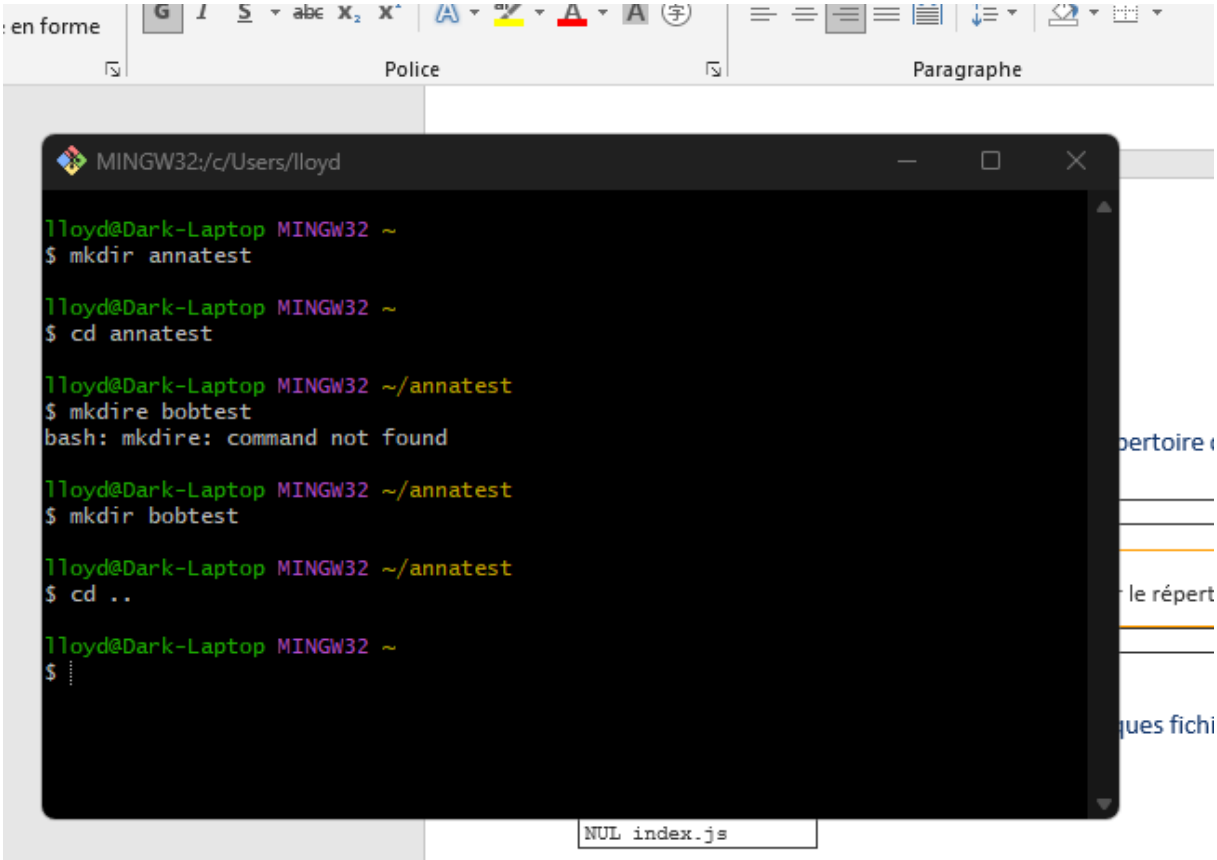
Pareil pour cette section

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lloyd/bobtest/.git/

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Turn this message off by running
hint: "git config advice.addEmptyPathspec false"

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git commit -m "rien de modifier donc message erreur"
On branch master

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$
```

Voilà les deux :

Annatest

Bob test crées :



Création des trois fichiers :

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest
$ cd ..

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~
$ cd annatest copy
bash: cd: too many arguments

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~
$ cd annatest

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest
$ touch readme.md

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest
$ touch index.html

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest
$ touch index.js

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest
$
```

x3

Initialisation du repository :

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest
$ touch index.js

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lloyd/annatest/.git/

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$
```

Elle verifie que les fichiers ont bien été ajoute

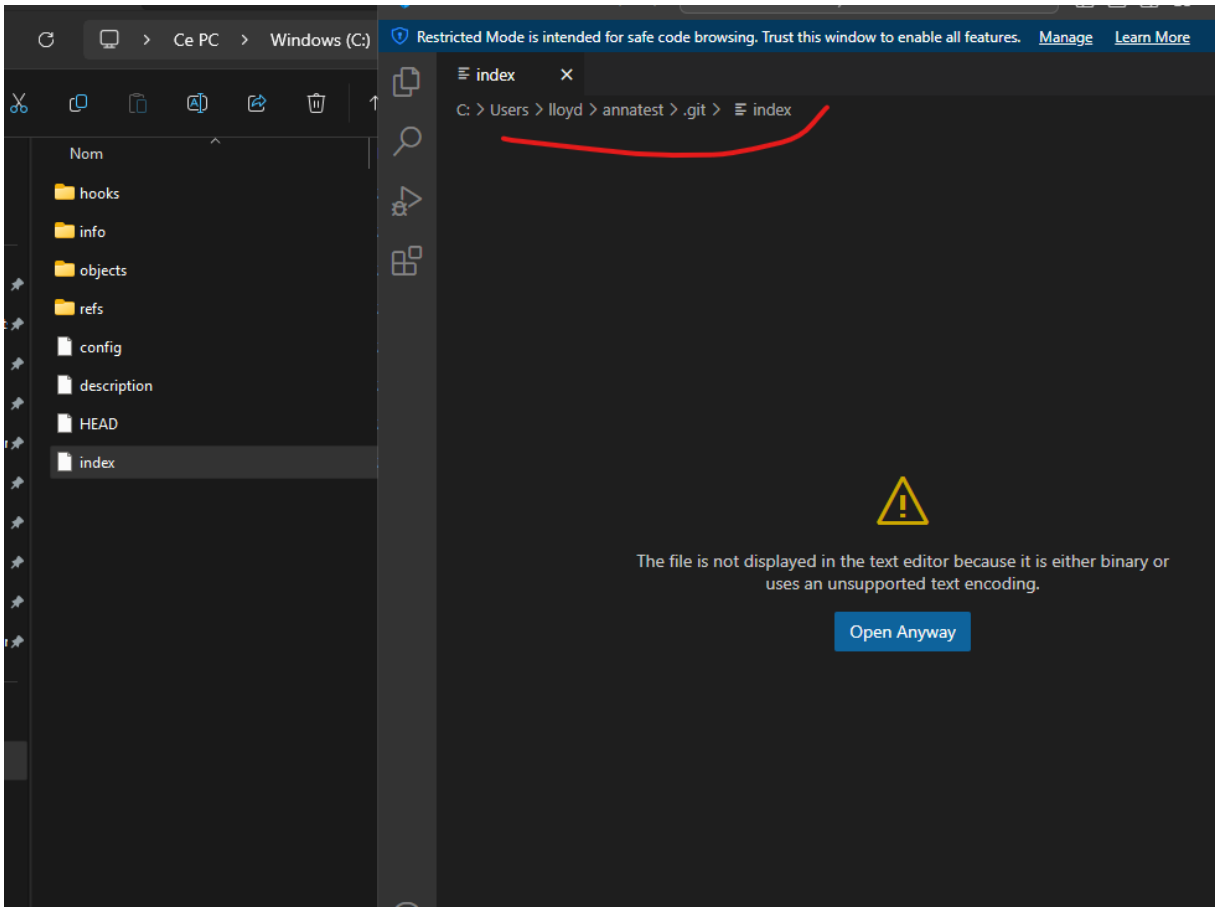
Ajoutons maintenant ce qu'il y 'a ajouter :

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lloyd/annatest/.git/

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git add readme.md git add
fatal: pathspec 'git' did not match any files

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git add readme.md

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git add index.html

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git add.index.js
git: 'add.index.js' is not a git command. See 'git --help'.

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git add index.js

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$
```

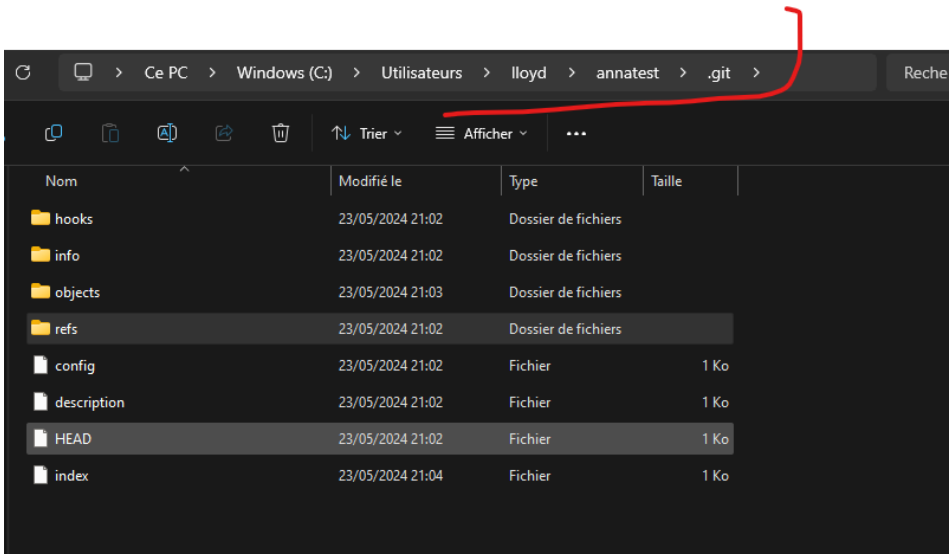
On vérifie le fichier :

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git add index.js

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git ls-files
index.html
index.js
readme.md

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$
```

J'ai essayé d'éditer le fichier index pour voir ce que cela donne :

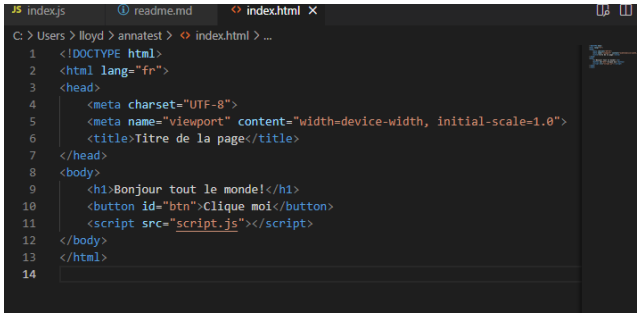


Par la même occasion voila les fichiers que j'ai dans mes dossiers :

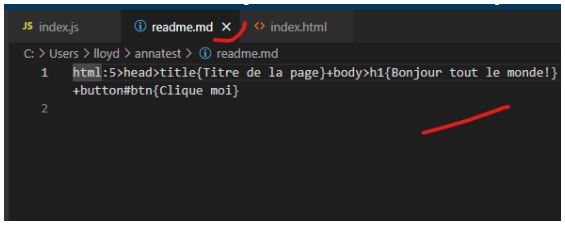


J'ai donc édité les trois fichiers :

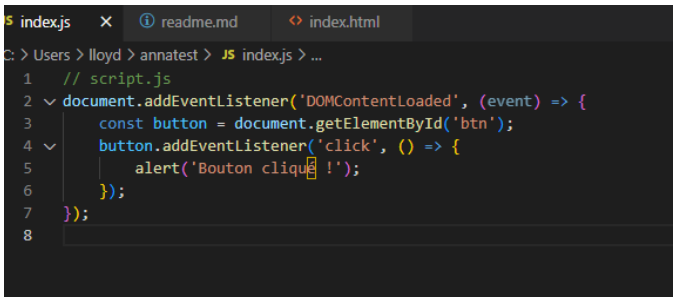
Html :



readme



Java



Autres screens :

```
$ ^C

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git diff --name-only
index.html
index.js
readme.md

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$
```

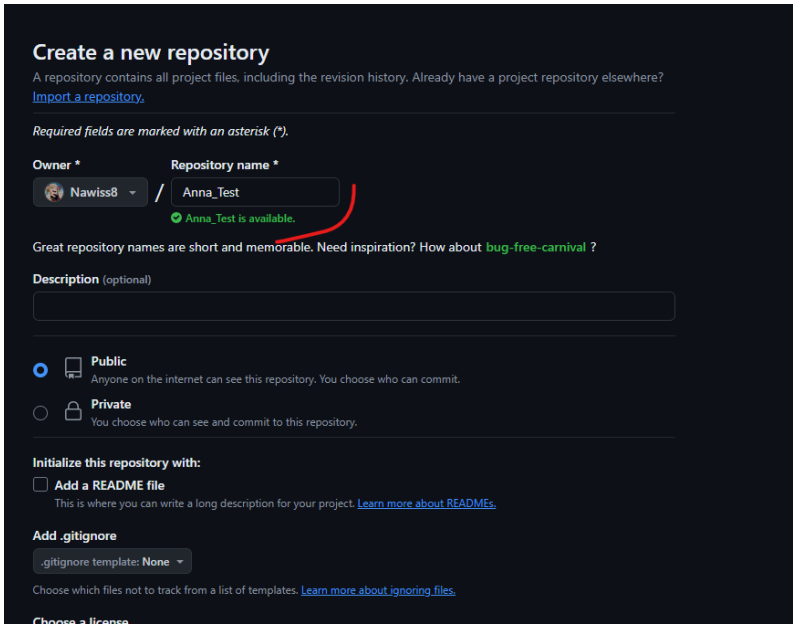
Screens :

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git commit -am "initialisation du projet without javascript lol"
[master (root-commit) 0ea2c96] initialisation du projet without javascript lol
 3 files changed, 21 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 index.js
 create mode 100644 readme.md

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$
```

Voici les infos que j'ai quand je fais git log :

```
commit 0ea2c9614f9d2af5a49a250fd61e7756704b28ac (HEAD -> master)
Author: Nawiss <lloydnawiss@gmail.com>
Date:   Thu May 23 22:06:48 2024 +0200

    initialisation du projet without javascript lol

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$
```

Je crée un repository :



J'ai quand même dû refaire une manip

Voila ce que j'ai fait :

Les commandes `git branch` et `git branch -r` sont utilisées pour travailler avec les branches dans Git

Renommer une branche :

```
git branch -m ancien_nom nouveau_nom
```

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ echo "# Anna_Test"
# Anna_Test

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lloyd/annatest/.git/

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git add readme.md

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git commit -m "encore un commit"
On branch master
nothing to commit, working tree clean

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git branch -M main

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$
```

En faisant git push origin master j'ai pu avoir des erreurs :

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git push origin master
error: src refspec master does not match any
error: failed to push some refs to 'https://github.com/Nawiss8/Anna_Test.git'
```

Voici une explication :

La commande `git push origin master` est utilisée pour envoyer les commits de la branche `master` de ton dépôt local vers la branche `master` du dépôt distant nommé `origin`. Voici une explication détaillée de cette commande et de ses éléments :

Explication des termes

- `git push` : Cette commande envoie des commits de ton dépôt local vers un dépôt distant.
- `origin` : C'est le nom par défaut donné au dépôt distant lors de l'ajout avec la commande `git remote add origin <url_du_dépôt>`. `origin` fait référence à l'emplacement où tu veux envoyer tes commits.
- `master` : C'est le nom de la branche que tu veux pousser vers le dépôt distant. Note que dans certains dépôts plus récents, la branche principale est souvent nommée `main` au lieu de `master`.

J'ai mis le projet de anna test sur mon github, du moins synchronisé

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$ git remote add origin https://github.com/Nawiss8/Anna_Test.git

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (master)
$
```

Pour régler ce problème j'ai essayé ces commandes :

Git status : pour vérifier l'état du dépôt :

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

J'ai regardé dans quelle branche je me situais, pour être honnête j'étais un peu perdu, j'ai check si j'étais sur le master, et en cherchant l'erreur sur internet je me suis rendu compte que le main était aussi le master :

```
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lloyd/annatest/.git/

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git branch
* main

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git checkout master
error: pathspec 'master' did not match any file(s) known to git

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git checkout main
Already on 'main'

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$
```

```
Already on 'main'

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git stash
No local changes to save

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git stash pop
No stash entries found.

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$
```

J'ai essayé ces commandes pour sauvegarder temporairement les choses que je n'avais pas commit :

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 768 bytes | 384.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/Nawiss8/Anna_Test.git
 * [new branch]      main -> main

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$
```

Finalement le git push origin master/main marche

PARTIE BOB :

J'ai donc clone le projet ici sur mon site

```
To https://github.com/Nawiss8/Anna_Test.git
 * [new branch]      main -> main

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git clone https://github.com/Nawiss8/Anna_Test
Cloning into 'Anna_Test' ...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 5 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (5/5), done.

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$
```

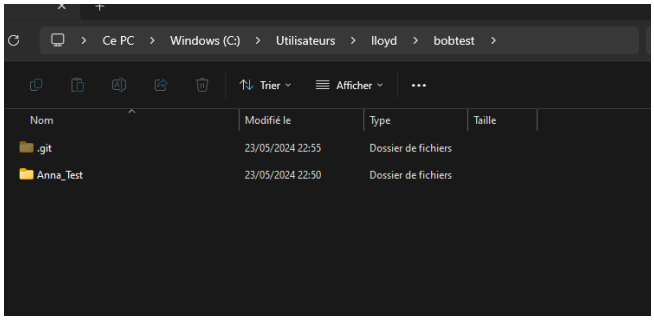
Je me suis trompé voici le bon déroulement à faire (j'étais dans le dossier Anna au lieu de Bob)

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~
$ cd bobtest

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git clone https://github.com/Nawiss8/Anna_Test
Cloning into 'Anna_Test'...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 5 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (5/5), done.

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$
```

Oops

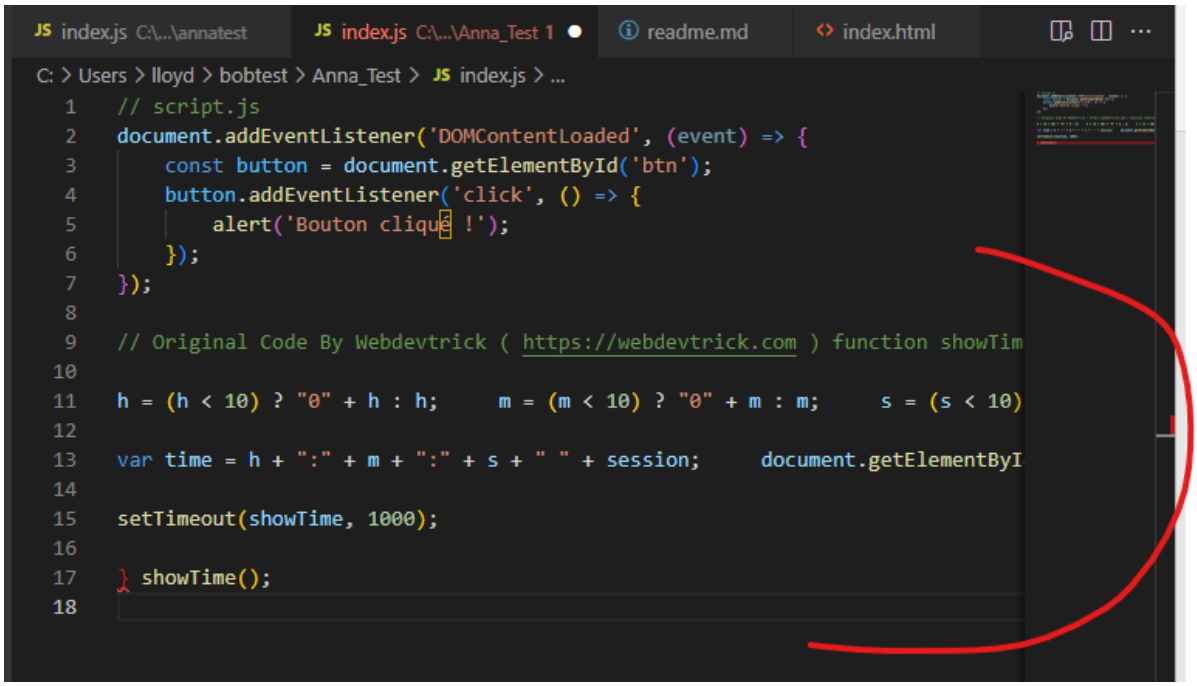
```
$ git pull
There is no tracking information for the current branch.
Please specify which branch you want to merge with.
See git-pull(1) for details.

    git pull <remote> <branch>

If you wish to set tracking information for this branch you can do so with

    git branch --set-upstream-to=<remote>/<branch> master


lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$
```

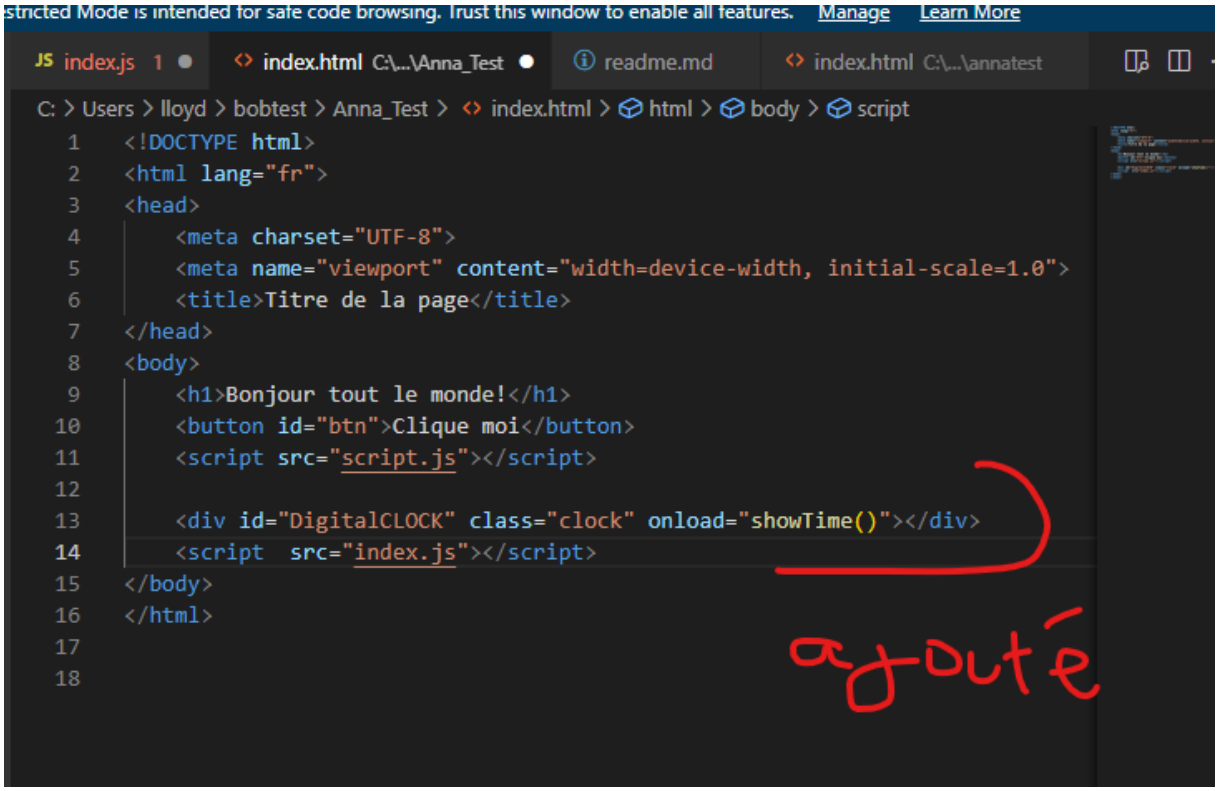
J'ai fait un git pull pour pouvoir mettre a jour mon dépôt local



La preuve que le git clone a bien marché il se trouve dans le répertoire de bob

J'ai ajouté sur les images ci-dessous les codes html, java pour l'heure actuelle :





J'ai corrigé le code il y'avait des erreurs :

tricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More

index.js | index.html C:\...\Anna_Test | readme.md | index.html C:\...\annatest

C: > Users > lloyd > bobtest > Anna_Test > index.js > ...

```javascript
document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => {
    const button = document.getElementById('btn');
    button.addEventListener('click', () => {
        alert('Bouton cliqué !');
    });

    function showTime() {
        var date = new Date();
        var h = date.getHours();
        var m = date.getMinutes();
        var s = date.getSeconds();
        var session = "AM";

        if (h == 0) {
            h = 12;
        }

        if (h > 12) {
            h = h - 12;
            session = "PM";
        }

        h = (h < 10) ? "0" + h : h;
        m = (m < 10) ? "0" + m : m;
        s = (s < 10) ? "0" + s : s;

        var time = h + ":" + m + ":" + s + " " + session;
        document.getElementById("DigitalCLOCK").innerText = time;
        document.getElementById("DigitalCLOCK").textContent = time;

        setTimeout(showTime, 1000);
    }

    showTime();
});
```

New

Voila la preuve qu'il marche il affiche l'heure actuelle :

tutoriel 2 utilisation gi | Managing remote re | Anna_Test | Git vs GitHub : définiti | ChatGPT | Titre de la page | Titre de la page

Fichier file:///C:/Users/lloyd/bobtest/Anna_Test/index.html

Bonjour tout le monde!

Clique moi
1:04:22 PM

17°C Très ensoleillé | Rechercher | FRA | 23:04 23/05/2024

Pour cette dernière partie voilà comment faire :

1. **Vérifier l'état du dépôt local pour voir les changements non enregistrés :**

```
sh

Copier le code

git status
```

2. **Ajouter les fichiers modifiés ou nouveaux à l'index :**

```
sh

Copier le code

git add .
```

3. **Enregistrer les changements dans un commit :**

```
sh

Copier le code

git commit -m "Description du changement"
```

4. **Pousser les changements vers le dépôt distant :**

```
sh

Copier le code

git push origin master
```

J'ai un peu plus de mal vers la fin mais finalement :

```
fatal: pathspec 'index.js' did not match any files

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Turn this message off by running
hint: "git config advice.addEmptyPathspec false"

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git add .

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git commit -m "bob in anna"
[master (root-commit) 67282dd] bob in anna
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 160000 Anna_Test

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git push origin master
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git push
fatal: No configured push destination.
Either specify the URL from the command-line or configure a remote repository us
ing

    git remote add <name> <url>

and then push using the remote name

    git push <name>


lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git push https://github.com/Nawiss8/Anna_Test.git
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream https://github.com/Nawiss8/Anna_Test.git master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.


lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$
```

MINGW32:/c/Users/lloyd/bobtest

```
        modified:   Anna_Test (modified content)

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git add index.js
fatal: pathspec 'index.js' did not match any files

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git add Anna_Test

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git commit -m"ok je pense que c'est bon"
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)
        modified:   Anna_Test (modified content)

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git pull
There is no tracking information for the current branch.
Please specify which branch you want to merge with.
See git-pull(1) for details.

    git pull <remote> <branch>

If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:

    git branch --set-upstream-to=<remote>/<branch> master


lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git pull Anna_Test
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 5 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (5/5), 748 bytes | 24.00 KiB/s, done.
From Anna_Test
 * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
fatal: refusing to merge unrelated histories

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Turn this message off by running
hint: "git config advice.addEmptyPathspec false"

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ git add .

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$
```

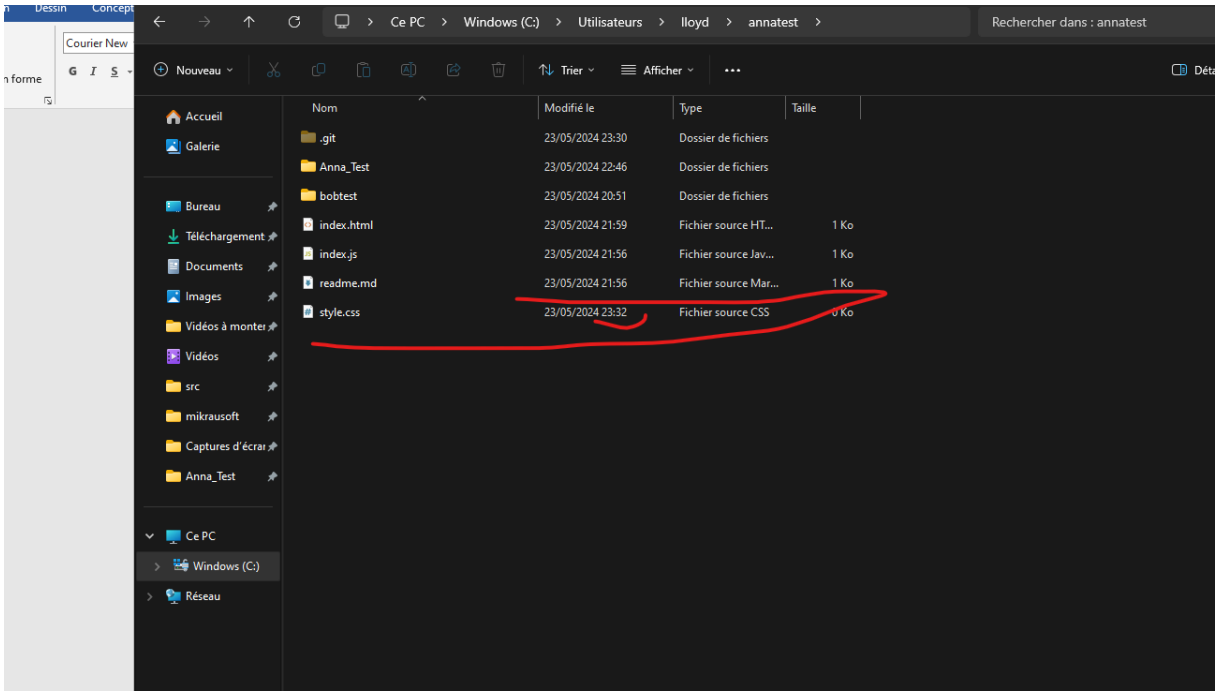
```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/bobtest (master)
$ cd ..

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~
$ git branch
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~
$ git branch Anna-UI
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~
$ git checkout Anna-UI
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~
$ cd annatest

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git branch Anna-UI

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git checkout Anna-UI
Switched to branch 'Anna-UI'

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$
```

J'ai continué le TP, avec les « branch » sur l'image du dessus je me suis trompé car je n'étais pas dans le répertoire de Anna

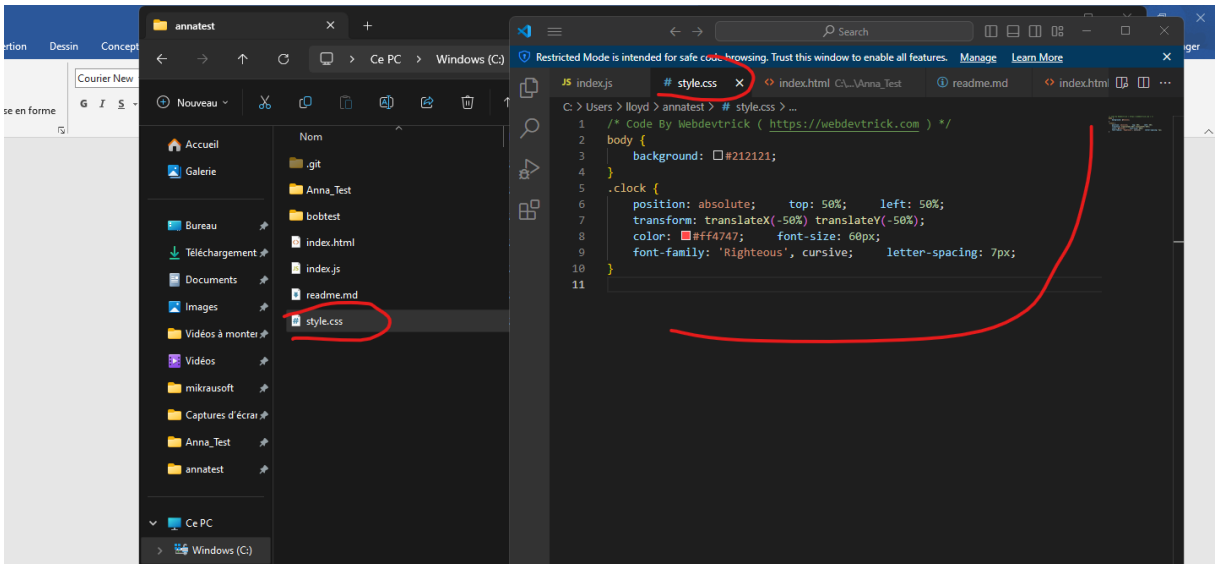
PARTIE ANNA :

Sur cette image en bas j'ai créé le style.css :

```
$ cd annatest

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git branch Anna-UI

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git checkout Anna-UI
Switched to branch 'Anna-UI'

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ touch style.css

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$
```



J'y implémente le code :



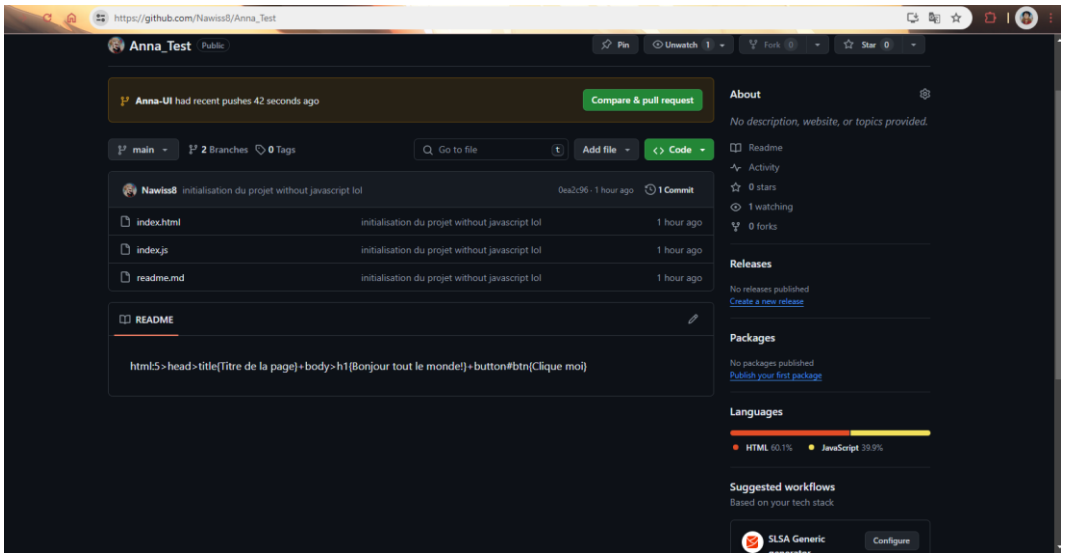
On met à jour et on met un commentaire :

```
lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (main)
$ git checkout Anna-UI
Switched to branch 'Anna-UI'

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ touch style.css

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ git add style.css

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ git commit -am "mise a jour par nawiss du css pour anna bitch"
[Anna-UI c37a6d1] mise a jour par nawiss du css pour anna bitch
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 style.css

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$
```

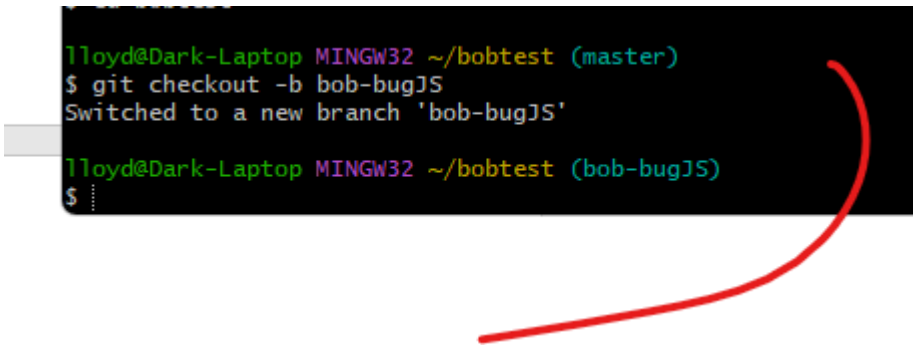
Autres screens :

```
[Anna-UI c37a6d1] mise a jour par nawiss du css pour anna bitch
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 style.css

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ git push origin Anna-UI
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 501 bytes | 501.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'Anna-UI' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Nawiss8/Anna_Test/pull/new/Anna-UI
remote:
To https://github.com/Nawiss8/Anna_Test.git
 * [new branch]      Anna-UI -> Anna-UI

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$
```

On regarde si le code marche sur le site de github :



PARTIE BOB :



?

WTF

PARTIE Anna encore:

J'ai ajouté la ligne de code :

C: > Users > lloyd > annatest > Anna_Test > index.html > html > head > link

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0
    <title>Titre de la page</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css">
</head>
<body>
    <h1>Bonjour tout le monde!</h1>
    <button id="btn">Clique moi</button>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

J'ai pull, commit, add etc..

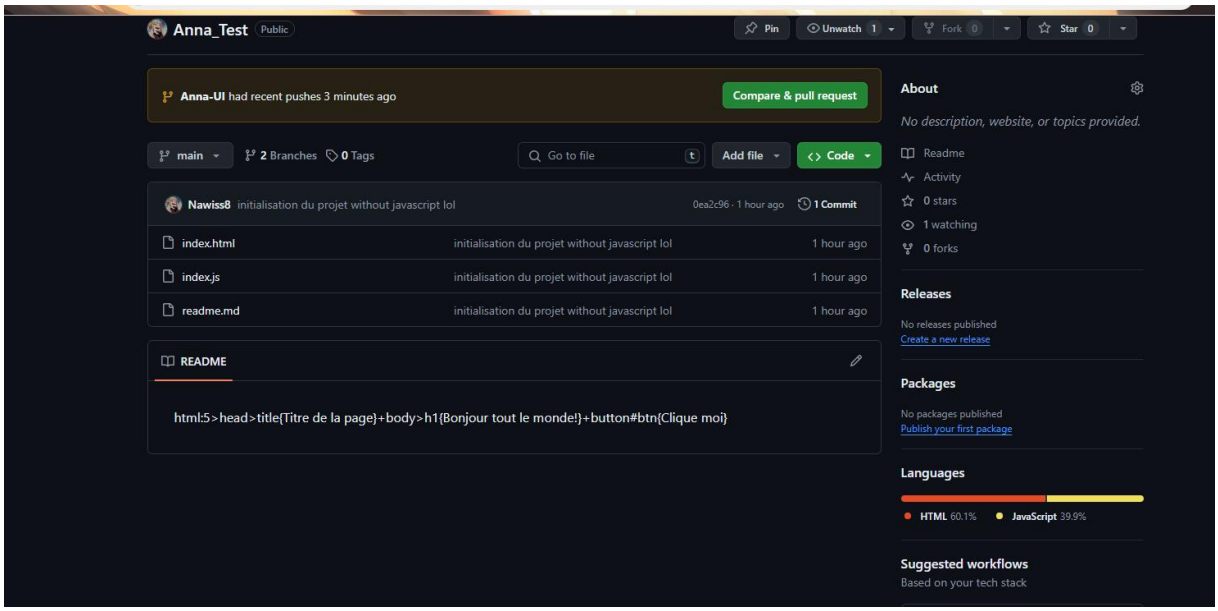
```
hint:
hint: See "git help submodule" for more information.

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ git add Anna_Test

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ git comit -m"marre"
git: 'comit' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        commit

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ git commit -m "marre"
[Anna-UI 83a4d06] marre
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 160000 Anna_Test

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ git pull origin Anna-UI
From https://github.com/Nawiss8/Anna_Test
 * branch            Anna-UI    -> FETCH_HEAD
Already up to date.

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ git push --set-upstream origin Anna-UI
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 255 bytes | 255.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Nawiss8/Anna_Test.git
   c37a6d1..83a4d06  Anna-UI -> Anna-UI
branch 'Anna-UI' set up to track 'origin/Anna-UI'.

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$
```

Enfin

Maintenant fusionner son travail avec branche principale :

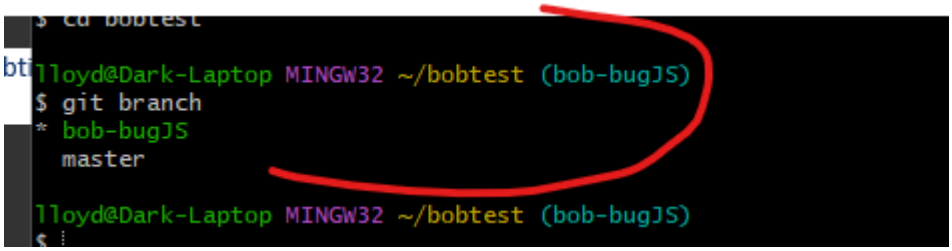
```
error: pathspec 'master' did not match any file(s) know

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ git merge Anna-UI
Already up to date.
```

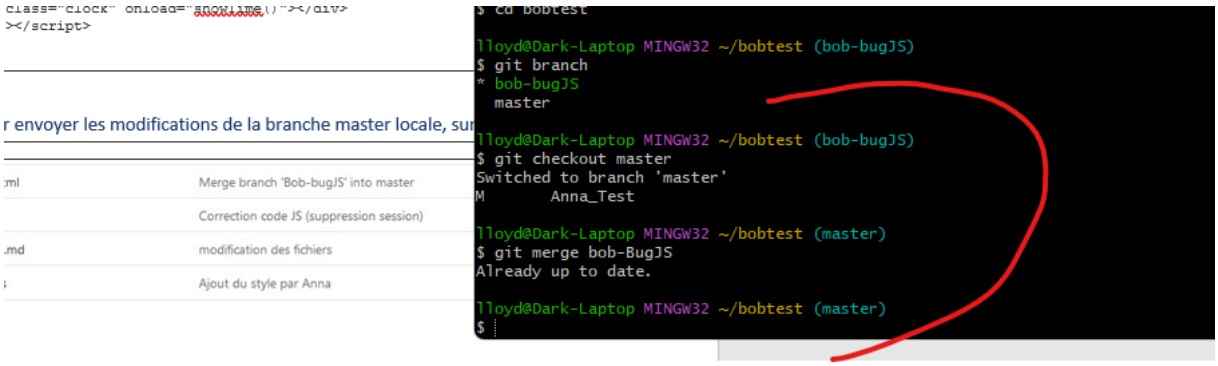
```
error: failed to push some refs to 'https://github.com/Nawiss8/Ann

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$ git push origin Anna-UI
Everything up-to-date

lloyd@Dark-Laptop MINGW32 ~/annatest (Anna-UI)
$
```



PARTIE BOB encore :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1
    <title>Titre de la page</title>
</head>
<body>
    <h1>Projet Anna et Bob</h1>
    <button id="btn">Clique moi</button>
    <script src="script.js"></script>

    <div id="DigitalCLOCK" class="clock" onload="showTime()"></div>
    <script  src="index.js"></script>
</body>
</html>
```





Fin du TP et notes de ma part :

J'ai passé au moins un peu plus de 3 heures pour vraiment essayer de comprendre l'objectif du TP, les débuts ont été compliqué, mais avec de l'entrainement cela rentre, Martin Bonetti m'a aussi pas mal aidé avec les TP de M.Laforet. Je ne pourrais surement pas tout retenir d'un coup mais j'ai fait d'énorme progrès.

Merci d'avoir lu.